北京郵電大學
BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

《通信原理》第5章

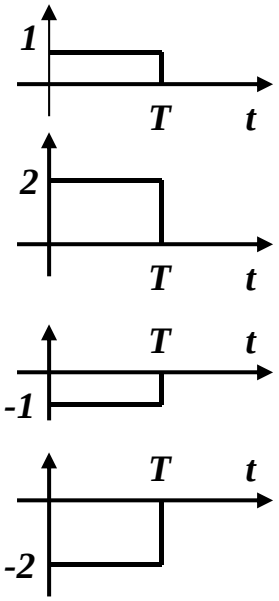
5.2 数字基带信号

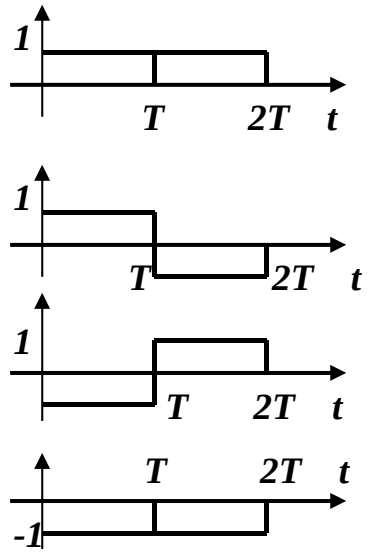
数字信号

- 一般意义下的M进制符号泛指有M种不同结果的随机事件。例如四进制符号可以是四种电波形符号、字母符号如ABCD、数字符号如0123，也可以是比特组如00,01,10,11等。
- 能够通过信道传输的只能是波形符号。M进制符号需要M种不同的波形：$s_1(t), s_2(t), \cdots, s_M(t)$。

例：以下都是四进制符号

A	0	00
B	1	01
C	2	10
D	3	11



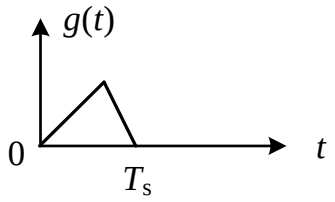


PAM信号

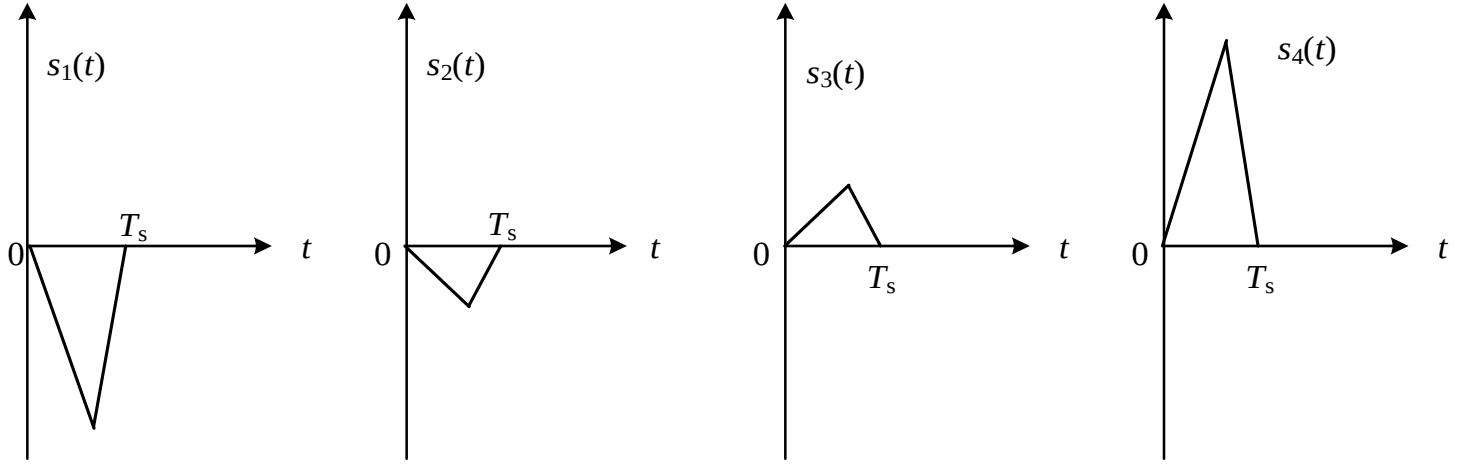
- M个波形$s_1(t), s_2(t), \cdots, s_M(t)$的最简单设计是：让同一个脉冲$g(t)$具有不同的幅度：

$$s_1(t) = A_1 g(t), s_2(t) = A_2 g(t), \cdots, s_M(t) = A_M g(t)$$

例如：四进制可以设计四种幅度$\{-3, -1, +1, +3\}$，设计脉冲为



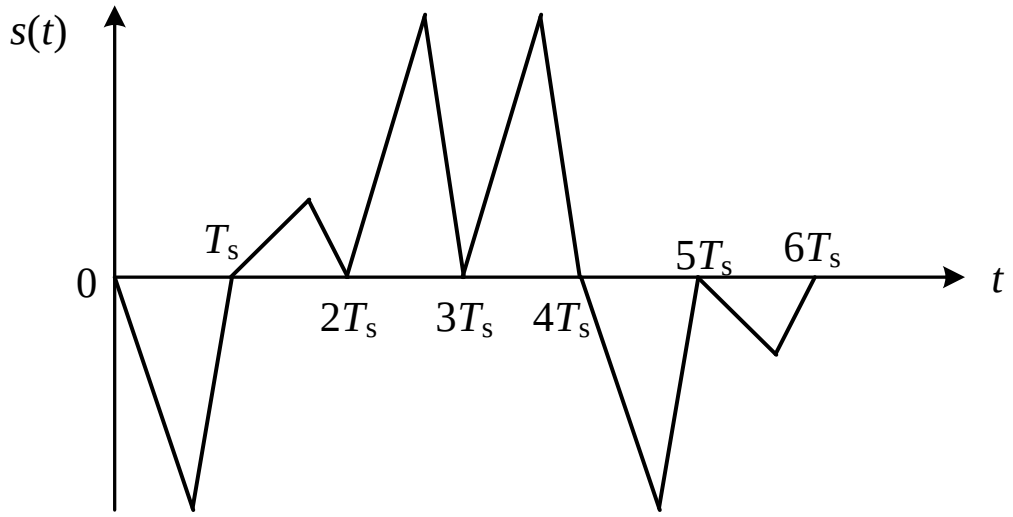
则四种电波形是：



例：欲传输比特序列001011110001，可先按2比特为一组将比特序列映射为幅度序列，映射规则例如是将00,01,10,11依次映射为幅度$-3,-1,1,3$。比特序列001011110001映射后形成幅度序列$a_0a_1\cdots a_5=-3,1,3,3,-3-1$。按时间顺序传输幅度，第$n$个符号在$nT_s\le t<(n+1)T_s$内传输。$a_0a_1\cdots a_5$形成的发送信号分别是：$-3g(t)$，$g(t-T_s)$，$3g(t-2T_s)$，$3g(t-3T_s)$，$3g(t-4T_s)$，$g(t-5T_s)$，合在一起可以写成：

$$-3g(t)+g(t-T_s)+3g(t-2T_s)+3g(t-3T_s)-3g(t-4T_s)-g(t-5T_s)$$

波形为



PAM信号的模型

考虑无限序列$\{a_n\}$，PAM信号可以表示为

$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s)$$

其中每个a_n是离散随机变量，其样本空间是$\{A_1, A_2, \cdots, A_M\}$

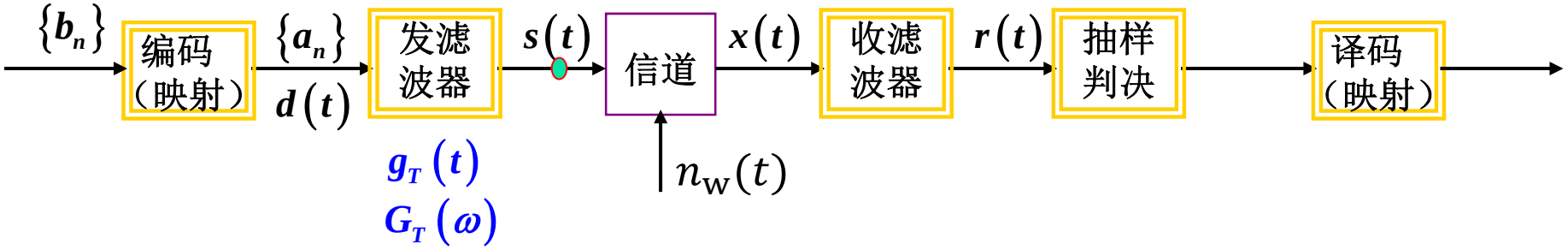
由于$g(t-nT_s)$是$\delta(t-nT_s)$驱动一个冲激响应为$g(t)$的滤波器的输出，所以一切PAM信号都可以按下图建模：

$$d(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(t-nT_s) \longrightarrow \boxed{g(t)} \longrightarrow s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s)$$

此滤波器又称为脉冲成形滤波器或频谱成形滤波器。

PAM系统

PAM系统的输入是比特序列，最终输出也是比特序列。



系统先将输入的比特序列$\{b_n\}$映射为幅度序列$\{a_n\}$，然后通过发送滤波器形成PAM信号波形$s(t)$。发送信号$s(t)$经过理想无失真信道传输，叠加AWGN噪声后接收到的信号是$x(t) = s(t) + n_w(t)$。

接收收滤波器的目的是抑制噪声，其输出是$r(t)$。为了得知每个a_n究竟是什么，接收端对$r(t)$在特定时刻进行测量（抽样），根据这个测量值（抽样值）推断a_n是什么（判决）

最简单的PAM信号

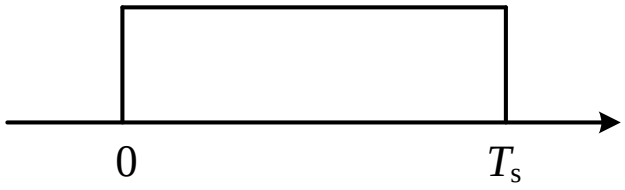
最简单的PAM信号设计是：脉冲是矩形，幅度只有两种。

两种幅度可设计为正负两种极性（$\pm A$），称为双极性；也可以设计为有无（0或A），称为单极性。

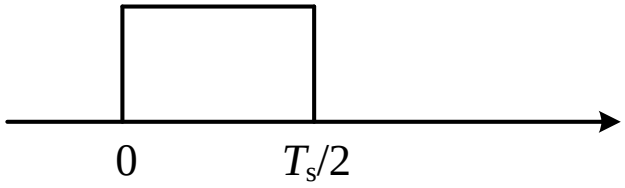
矩形脉冲可以设计为占满符号间隔T_s（NRZ，不归零），或者只占T_s的一部分然后回到零电平（RZ，归零）。后一种情况下，非零电平所占的时间比例叫占空比（duty ratio）。占空比为100%的RZ就是NRZ。

以上组合起来是四种：双极性不归零、双极性归零、单极性不归零、单极性归零。

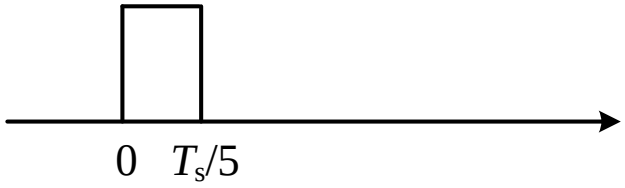
矩形脉冲：



NRZ，占空比为100％



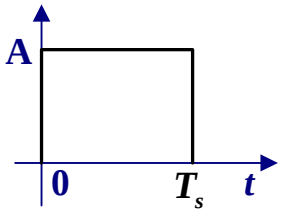
RZ，占空比为50％



RZ，占空比为20％

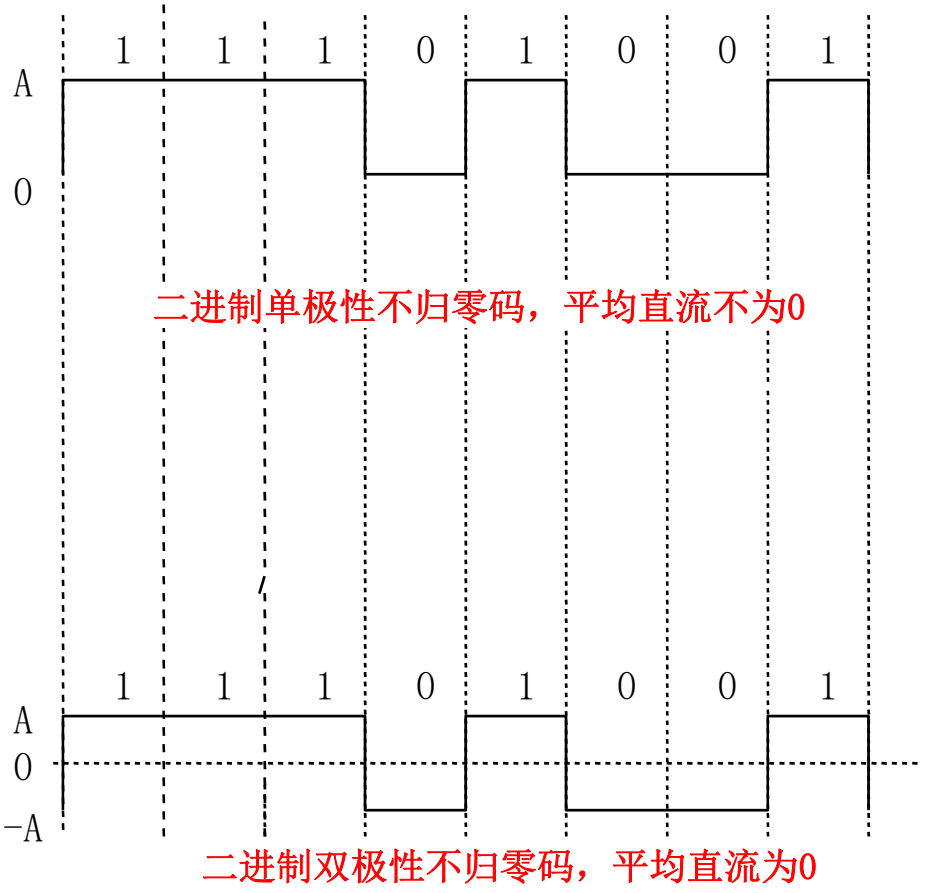
- 单极性不归零(NRZ)码

$$b_n = 0,1 \Leftrightarrow a_n = 0,1$$



$$g_T(t) = A \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t}{T_s} - \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} A, & 0 \le t \le T_s \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT_s)$$



- 双极性不归零(NRZ)码

$$b_n = 0,1 \Leftrightarrow a_n = -1,+1$$

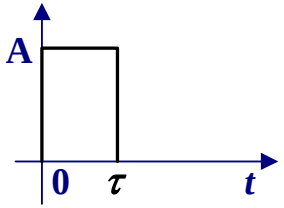
Remark：在双极性中，比特0、1映射为幅度±1时，也可以是0映射为+1，1映射为−1。同样的，在单极性中，比特0、1映射为幅度0、1时，也可以是0映射为1，1映射为0。

- 单极性归零**(RZ)**码

$$b_n = 0,1 \Leftrightarrow a_n = 0,1$$

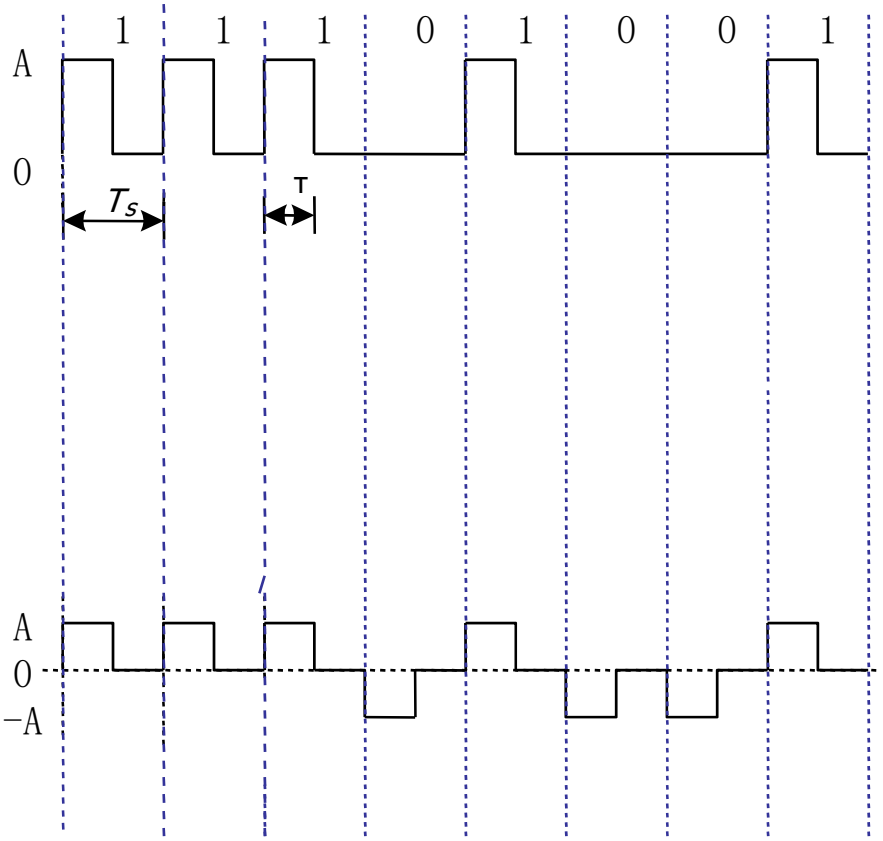
- 双极性归零**(RZ)**码

$$b_n = 0,1 \Leftrightarrow a_n = -1,+1$$

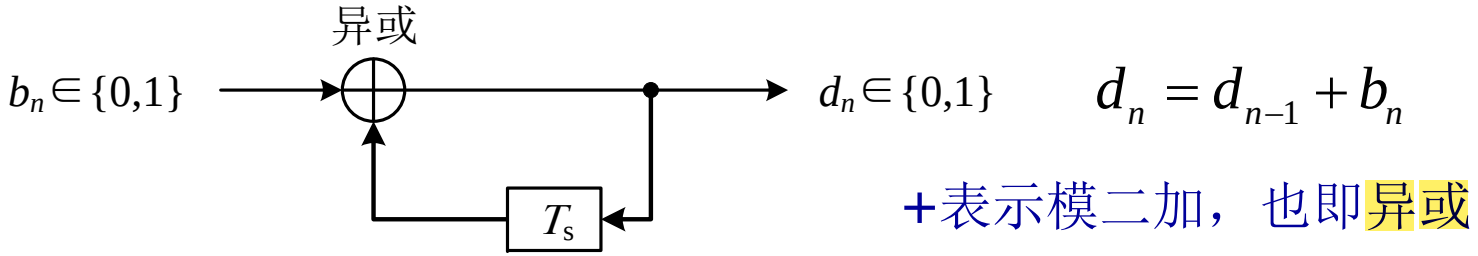


$$g_{\mathrm{T}}(t) = \begin{cases} A, & 0 \le t \le \tau \\ 0, & \text{else} \end{cases} = A \cdot \mathrm{rect}\left(\frac{t}{\tau} - \frac{1}{2}\right)$$

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_{\mathrm{T}}(t - nT_{\mathrm{s}})$$



- 还可以把原始数据经过差分编码后做成单极性或双极性的NRZ或RZ。称原始数据为绝对码，差分编码后的数据为相对码。
- 差分编码：若输入$b_n = 0$则输出$d_n = d_{n-1}$；若输入$b_n = 1$则输出$d_n = d_{n-1} + 1$。输入的0、1体现为编码后前后是否变化。



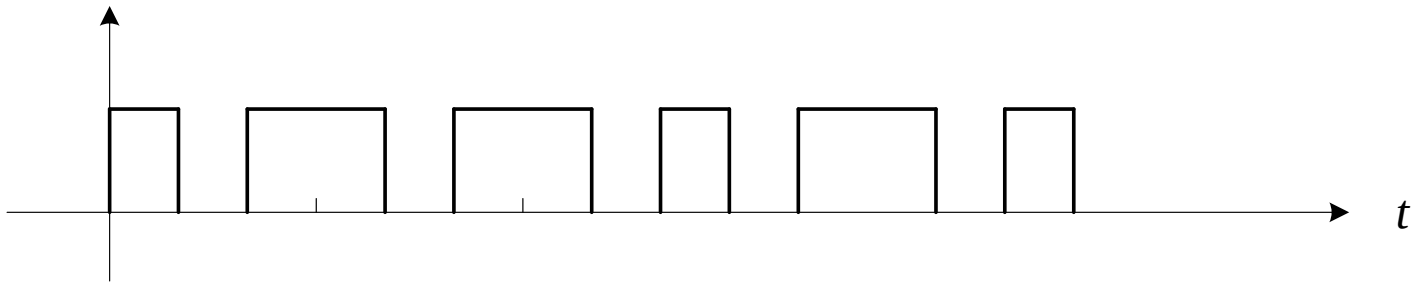
$$d_n = d_{n-1} + b_n$$

+表示模二加，也即异或

- 例：原始数据为1110110111101110，差分编码器的初始状态是0，编码后的序列及单极性NRZ波形如下

绝对码　1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0

相对码　0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0



基于矩形脉冲的二进制PAM信号可以进一步扩展为多电平码：将原始数据按k比特为一组，每组比特映射到$M=2^k$种幅度之一。

例：8电平码有8种幅度，每个幅度对应3比特。将9个数据比特111010011映射为8进制幅度后是：$-7+3+1$。若脉冲$g_T(t)$设计为NRZ，则信号波形如下：

3比特组	幅度
0 0 0	+7
0 0 1	+5
0 1 0	+3
0 1 1	+1
1 0 0	-1
1 0 1	-3
1 1 0	-5
1 1 1	-7

